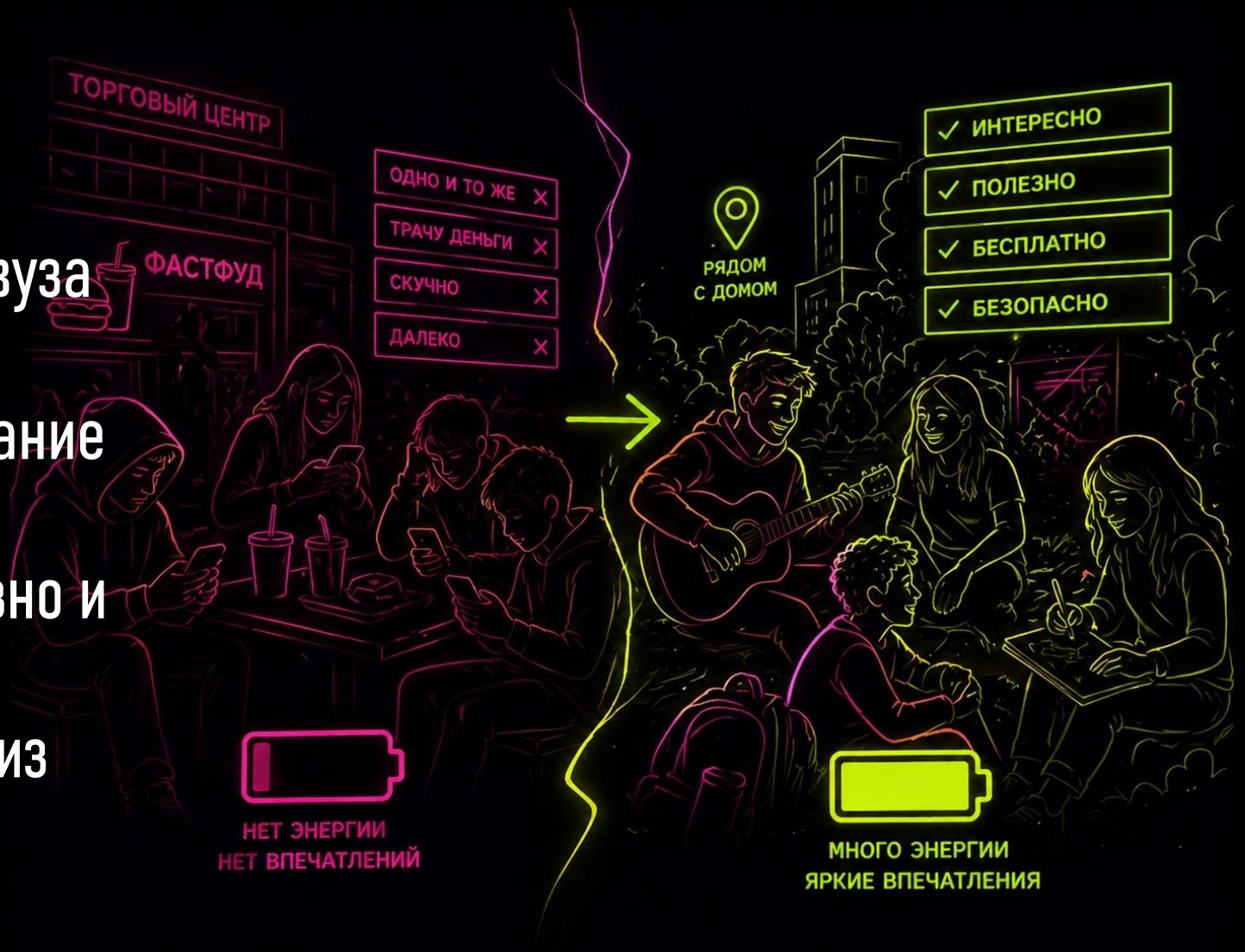
Изучи город как инсайдер

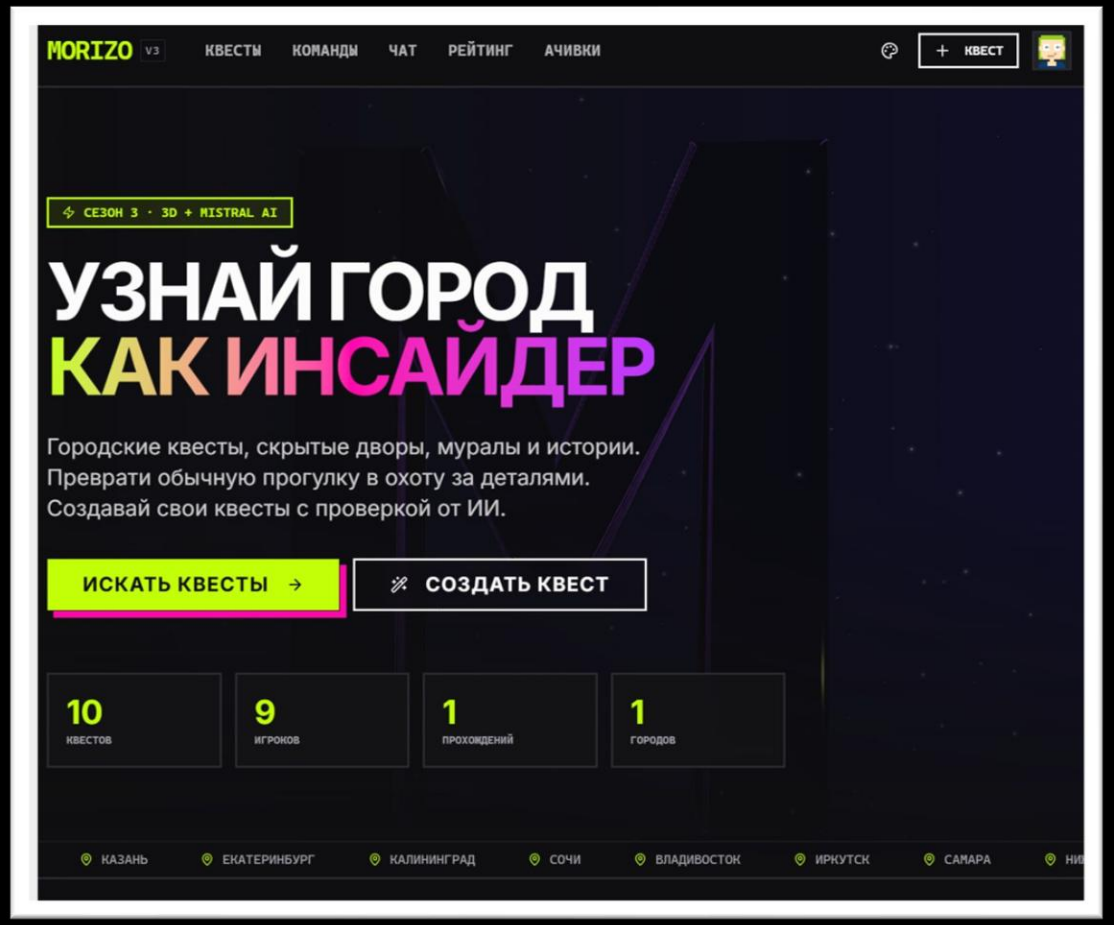
Проблема

Встречи с друзьями вне школы и вуза часто заканчиваются одинаково: торговый центр, фастфуд и залипание в телефоны. Подросткам хочется проводить время интересно, полезно и безопасно, не тратя деньги на развлечения и не уезжая далеко из своего района.



Цель

Разработать веб-приложение – платформу городских квестов, где сами пользователи создают маршруты с заданиями, а другие — проходят их в одиночку или командами. Чтобы квесты были безопасными и адекватными, контент проверяет модератор. По результатам прохождений формируется рейтинг лучших команд.



Задачи

1. Анализ ТЗ
2. Разработать архитектуру
3. Frontend и Backend разработка
4. Спланировать демо-сценарий
5. Провети тестирование
6. Определить перспективы развития

АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА

Современный стек. Надёжная структура.

FRONTEND
React + HTML + CSS + JS

BACKEND
TypeScript (Node.js)

FRONTEND
React + HTML + CSS + JS

ПРИЛОЖЕНИЕ
Одностраничное приложение

- ✓ Компоненты React
- ✓ Маршрутизация (React Router)
- ✓ Управление состоянием (Context/Redux)
- ✓ Валидация форм
- ✓ Работа с API

UI / UX
Адаптивный дизайн
HTML + CSS
(Flexbox / Grid)

ЛОГИКА
JavaScript (ES6+)
Обработка событий
и взаимодействие
с API

ЗАПРОСЫ
Axios / Fetch
HTTP-запросы
к Backend API

АУТЕНТИФИКАЦИЯ (JWT)
Хранение токена в httpOnly cookie / localStorage

HTTPS
REST API

JWT
Аутентификация
и авторизация

BACKEND
TypeScript (Node.js)

API СЕРВЕР
Node.js + TypeScript

- ✓ Обработка запросов
- ✓ Бизнес-логика
- ✓ Валидация данных
- ✓ Обработка ошибок
- ✓ Middleware (auth, log, rate limit)

МАРШРУТЫ
Express Router
REST Endpoints

СЕРВИСЫ
Бизнес-логика
и обработка
данных

МОДЕЛИ
Типы и интерфейсы
(TypeScript)

УТИЛИТЫ
Хелперы, функция
и вспомогательные
модули

АУТЕНТИФИКАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ
JWT, роли, права доступа

ПРЕИМУЩЕСТВА АРХИТЕКТУРЫ

- Разделение клиентской и серверной части
- Масштабируемость и поддерживаемость
- Безопасность и защита данных
- Быстрая разработка и обновление

СЛОЙ ДАННЫХ

DATABASE
PostgreSQL
Основное хранение данных

Наши фишечки

- ИИ-ассистент, который выполняет предварительную модерацию
- Полная кастомизация своего профиля
- Чат с командой и другими пользователями
- Возможность сделать пост на личной страницу чтобы поделиться своими достижениями
- Мини-игры
- Поиск пользователей по юзернейму

Перспективы развития

- PWA (установка на телефон, офлайн-режим для списка квестов);
- WebSockets: автору приходит уведомление “ваш квест начали/прошли”.
- Античит-лайт: лимит попыток на код-слово, задержка между попытками,
- Добавить фото команды в определенном месте как тип прохождения задания